视频风格迁移评估 - 合成流程演示

结论状态: 探索性
日期: 2026-11-08
评估目标: 演示可复现的风格、内容与运动评估流程，并明确合成片段不能作为模型基准证据。

执行摘要

SSIM 结构相似度 ↑：模拟平衡方法 0.9290 对 模拟闪烁方法 0.8111（更优；n=3）。

LAB 调色板 W1 ↓：模拟平衡方法 9.0208 对 模拟闪烁方法 7.4201（较差；n=3）。

重映射 RMSE Δ1 ↓：模拟平衡方法 31.70 对 模拟闪烁方法 47.77（更优；n=3）。

光流端点误差 Δ1 ↓：模拟平衡方法 0.2438 对 模拟闪烁方法 0.5426（更优；n=3）。

运行时间 ↓：模拟平衡方法 18.80 对 模拟闪烁方法 15.00（较差；n=3）。

盲评 VLM 审查：模拟平衡方法的整体视觉质量均值最高（4.00/5，1 位审查者）；这是感知证据，不是基准真值。

最常见的视觉失败标签：细节损失（3 次）。

诊断性风格指标只衡量调色板对齐；纹理和笔触结论需要额外的感知证据。

证据完整性检查

检查项	结果	状态
有效配对案例	3	通过
方法数量	3	通过
盲评 VLM 记录	已提供	通过
论文级感知指标	未检测到	尚未建立
结论状态	探索性	需说明限制

LAB 调色板距离与 Farneback 光流是确定性诊断代理，不能替代 RAFT、LPIPS、CLIP、FID 或 ArtFID。

定量结果

风格迁移

指标	模拟平衡方法	模拟闪烁方法	模拟覆盖方法
LAB 调色板 W1 （越低越好）	9.0208 ± 0.5445	**7.4201 ± 0.5347**	8.0416 ± 0.9411
LAB 色度 W1 （越低越好）	3.1765 ± 1.3380	**1.8824 ± 1.0178**	4.6879 ± 0.4238

最优和次优均值分别以粗体和下划线标出。 有效片段数: balanced: 3; flicker: 3; overlay: 3.

内容保持

指标	模拟平衡方法	模拟闪烁方法	模拟覆盖方法
SSIM 结构相似度 （越高越好）	**0.9290 ± 0.0165**	0.8111 ± 0.0326	0.7153 ± 0.0149

指标	模拟平衡方法	模拟闪烁方法	模拟覆盖方法
PSNR 峰值信噪比 （越高越好）	**22.58 ± 0.9018**	17.54 ± 0.3337	14.90 ± 0.3931

最优和次优均值分别以粗体和下划线标出。 有效片段数: balanced: 3; flicker: 3; overlay: 3.

时序与运动

指标	模拟平衡方法	模拟闪烁方法	模拟覆盖方法
重映射 RMSE Δ1 （越低越好）	**31.70 ± 6.7038**	47.77 ± 10.70	63.87 ± 6.8744
重映射 RMSE Δ5 （越低越好）	**33.20 ± 5.2688**	46.18 ± 10.55	63.70 ± 7.5960
光流端点误差 Δ1 （越低越好）	0.2438 ± 0.0558	0.5426 ± 0.3239	**0.1874 ± 0.0547**
光流相关性 Δ1 （越高越好）	**0.4268 ± 0.2381**	0.2267 ± 0.0923	0.2662 ± 0.1339
亮度闪烁 （越低越好）	0.1035 ± 0.0619	12.43 ± 0.4689	**0.0822 ± 0.0217**

最优和次优均值分别以粗体和下划线标出。 有效片段数: balanced: 3; flicker: 3; overlay: 3.

计算成本

指标	模拟平衡方法	模拟闪烁方法	模拟覆盖方法
运行时间 （越低越好）	18.80 ± 0.4000	**15.00 ± 0.4000**	16.50 ± 0.4000
峰值 GPU 显存 （越低越好）	12.70 ± 0.0000	**9.8000 ± 0.0000**	10.40 ± 0.0000

最优和次优均值分别以粗体和下划线标出。 有效片段数: balanced: 3; flicker: 3; overlay: 3.

相对主基线的配对比较

指标	Δ（正差值支持主方法）	dz	95% CI	n
SSIM 结构相似度	0.1180	7.1536	—	3
LAB 调色板 W1	-1.6007	-15.05	—	3
重映射 RMSE Δ1	16.08	3.9236	—	3
光流端点误差 Δ1	0.2988	1.0159	—	3
运行时间	-3.8000	n/a	—	3

盲评视觉审查

方法	风格一致性	内容保持	时序稳定性	伪影控制	整体视觉质量
模拟平衡方法	4.00/5	4.67/5	3.67/5	3.33/5	4.00/5
模拟闪烁方法	4.67/5	3.67/5	2.00/5	2.00/5	2.33/5
模拟覆盖方法	3.33/5	3.00/5	3.00/5	2.00/5	2.00/5

失败标签: 细节损失 (3), 纹理附着/粘连 (3), 闪烁 (3), 边缘重影 (2), 时序跳变 (2), 纹理漂移 (1), 几何融化 (1)

审查记录数: 1. 已评分案例/方法记录: 9. VLM 评分是感知证据，不是真实标签。

分析与讨论

风格保真度

现有指标总体上更支持 模拟闪烁方法。 已报告的诊断值为：LAB 调色板 W1 9.0208 ± 0.5445；LAB 色度 W1 3.1765 ± 1.3380。 盲评风格一致性为 4.00/5。

内容保持

现有指标总体上更支持 模拟平衡方法。 已报告的诊断值为：SSIM 结构相似度 0.9290 ± 0.0165；PSNR 峰值信噪比 22.58 ± 0.9018。

运动与时序稳定性

现有指标总体上更支持 模拟平衡方法。 已报告的诊断值为：重映射 RMSE Δ1 31.70 ± 6.7038；重映射 RMSE Δ5 33.20 ± 5.2688；光流端点误差 Δ1 0.2438 ± 0.0558；亮度闪烁 0.1035 ± 0.0619。

感知审查与失败模式

盲评中整体视觉质量最高的是 模拟平衡方法（4.00/5，1
位审查者）。该结果仅代表当前审查样本中的感知偏好，不等同于真实标签。
主要失败模式为细节损失（3）、纹理附着/粘连（3）、闪烁（3）。

计算成本

现有指标总体上更支持 模拟闪烁方法。 主方法的运行时间 18.80 ± 0.4000 秒、峰值显存 12.70 ± 0.0000 GB。

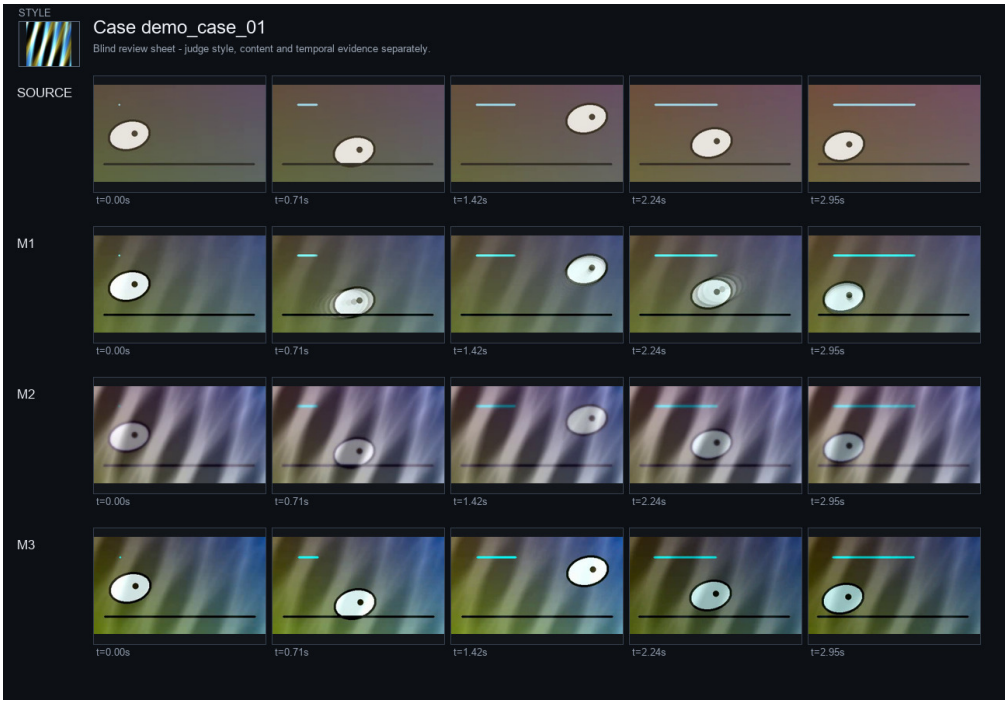
综合判断

结果呈现明显的多维权衡，没有方法在所有维度上占优；因此不能据此声称单一方法的普遍优越性。

单案例结果

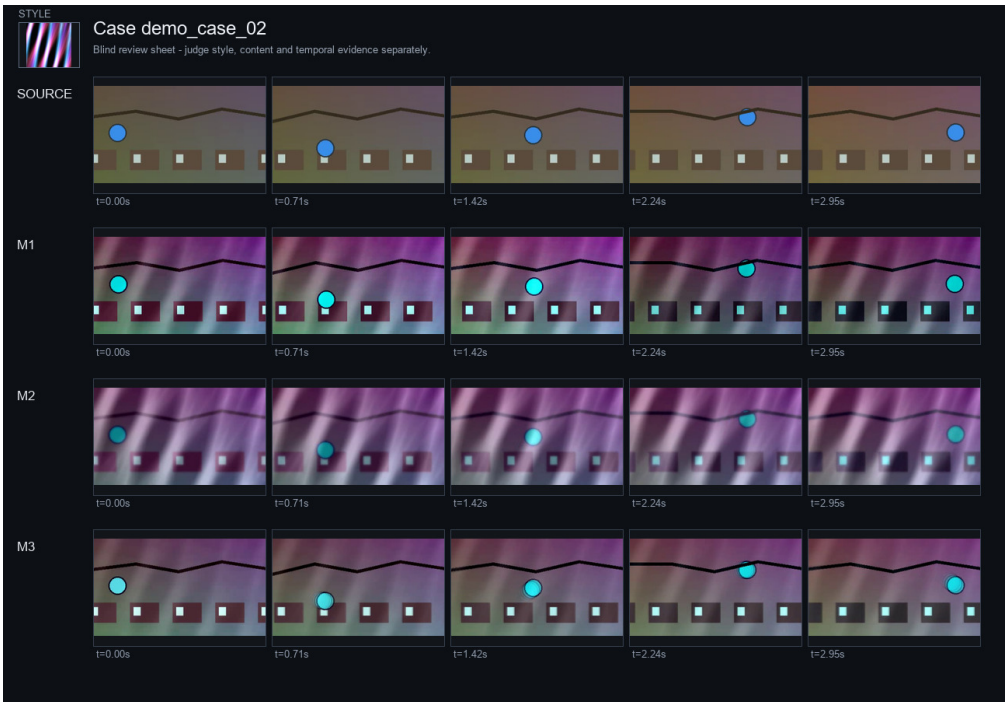
demo_case_01

方法	SSIM 越高越好	调色板 W1 越低越好	重映射 RMSE Δ1 越低越好	光流 EPE Δ1 越低越好
模拟平衡方法	0.9395	8.8136	28.61	0.2963
模拟闪烁方法	0.8270	7.3344	44.06	0.5494
模拟覆盖方法	0.7122	8.1708	65.43	0.1389



demo_case_02

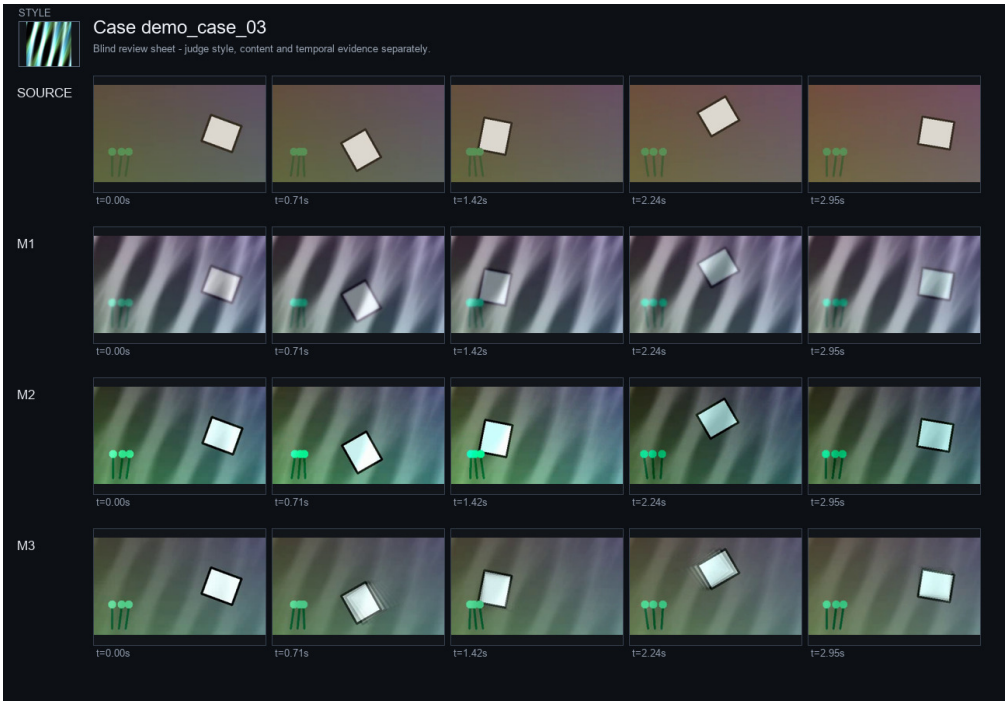
方法	SSIM 越高越好	调色板 W1 越低越好	重映射 RMSE Δ1 越低越好	光流 EPE Δ1 越低越好
模拟平衡方法	0.9101	8.6103	39.39	0.2500
模拟闪烁方法	0.7736	6.9334	59.84	0.8630
模拟覆盖方法	0.7315	7.0425	69.83	0.2467



demo_case_03

方法	SSIM 越高越好	调色板 W1 越低越好	重映射 RMSE Δ1 越低越好	光流 EPE Δ1 越低越好
模拟平衡方法	0.9376	9.6385	27.09	0.1852

方法	SSIM 越高越好	调色板 W1 越低越好	重映射 RMSE Δ1 越低越好	光流 EPE Δ1 越低越好
模拟闪烁方法	0.8327	7.9925	39.42	0.2154
模拟覆盖方法	0.7022	8.9114	56.35	0.1766



有效性威胁

- 内容与风格的数据分布可能不能代表实际使用场景。
- 低层指标容易受全局着色和压缩影响。
- Farneback 光流不是 RAFT，在大运动或遮挡条件下可能失效。
- 单张风格图不能构成有效的 FID 风格分布。
- VLM 审查可能受到位置、内容和提示词偏差影响。
- 直接引用论文的外部基线数值可能没有统一推理设置。
- 少于五个片段时，比较置信区间不稳定。

结论与建议

本报告用 3
个合成案例验证了评估流程，未提供真实模型性能证据。结果表、感知分析和结论仍保留多维证据，不应被解释为 EchoStyle 或本文方法的基准排名。

下一步建议

请使用当前结果验证评估流程并设计下一组实验。不要把这个合成演示作为模型性能证据。